

Conexión a Bases de Datos para IA

Extracción eficiente con SQLAlchemy y Pandas

Transformando datos en crudo en inteligencia de negocio

DEL CSV AL SERVIDOR

Datos en Movimiento

En proyectos de Ciencia de Datos reales, los datos no son estáticos. Residen en servidores dinámicos que requieren consultas bajo demanda.

El uso de **SQL (Structured Query Language)** es el estándar para interactuar con estos almacenes concurrentes y seguros.



HERRAMIENTAS DEL ECOSISTEMA

SQLAlchemy

El motor de conexión universal.
Actúa como puente entre Python y
múltiples motores SQL.



Pandas

La herramienta de análisis.
Convierte resultados de SQL
directamente en estructuras
tabulares.



Drivers

Controladores específicos como
`psycopg2` o `mysql-connector`
para la comunicación.

PREPARACIÓN DEL ENTORNO

Instalación de Dependencias

- `>_ pip install sqlalchemy` (Núcleo)
- `>_ pip install mysql-connector-python`
- `>_ pip install psycopg2` (PostgreSQL)

Es recomendable usar entornos virtuales (venv) para evitar conflictos de versiones.



ANATOMÍA DE LA CONEXIÓN

Connection String (URL)

`dialecto+driver://usuario:password@host:puerto/db`

Dialecto: El motor (mysql, postgresql).

Driver: El conector instalado.

Host/Puerto: Ubicación del servidor.

DB: Nombre de la base de datos.

PostgreSQL vs MySQL

Configuraciones específicas para los motores más populares en IA.

EL PROCESO DE EXTRACCIÓN

1. Crear el Motor



Configurar credenciales y establecer la conexión con `create_engine`.

2. Definir Query

Escribir SQL optimizado para traer solo las columnas necesarias (X, y).



3. Cargar Pandas



Ejecutar `pd.read_sql` para obtener un DataFrame listo para el EDA.

IMPLEMENTACIÓN

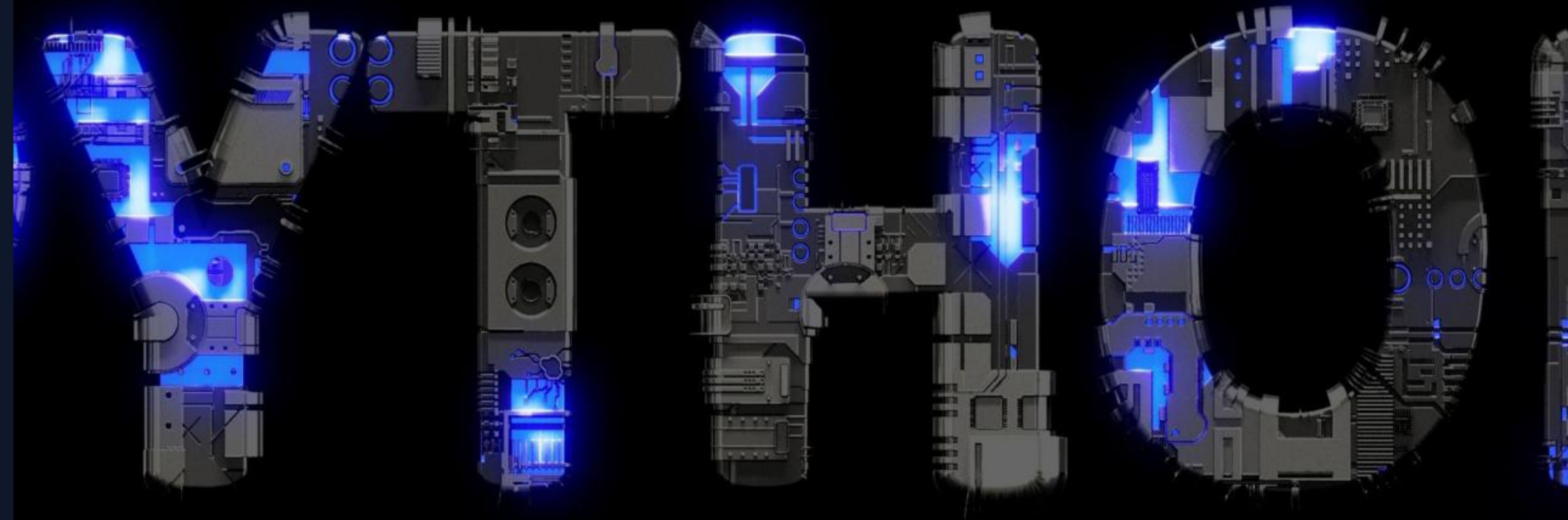
```
import pandas as pd
from sqlalchemy import create_engine

# 1. Motor
engine = create_engine(conn_str)

# 2. Query
sql = "SELECT id, edad, glucosa FROM registros"

# 3. DataFrame
df = pd.read_sql(sql, engine)
```

La forma más limpia de pasar de SQL a Ciencia de Datos.



COMPARATIVA: CSV VS SQL

Característica	Archivo CSV	Base de Datos (SQL)
Acceso	Estático, local	Dinámico, concurrente
Integridad	Baja (fácil de alterar)	Alta (tipos estrictos)
Volumen	Limitado por RAM	Casi ilimitado
Uso IA	Prototipos rápidos	Producción escalable

BUENAS PRÁCTICAS PARA IA

🔽 Filtrado en Servidor

Trae solo lo necesario con `WHERE` y `GROUP BY`. No satures la RAM local.

📦 Manejo de Memoria

Usa `chunksize` en `read_sql` para procesar millones de filas en lotes.

🛡️ Seguridad (OS Env)

Usa variables de entorno. Nunca guardes contraseñas en el código fuente.



ESCALABILIDAD DE DATOS



Volumen de Datos

Capacidad Sin Límites

A diferencia de los archivos CSV que dependen de la memoria física de tu máquina, las bases de datos SQL permiten acceder a terabytes de información de manera eficiente.

Esta capacidad es lo que permite que los modelos de IA pasen de simples experimentos a soluciones empresariales robustas.

¿Preguntas?

"El primer paso para una IA exitosa es una extracción de datos eficiente y segura."

SQLAlchemy | Pandas | PostgreSQL | MySQL

IMAGE SOURCES



https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/074/644/417/non_2x/black-server-rack-containing-multiple-drives-with-blue-lights-in-a-dark-data-center-room-png.png

Source: www.vecteezy.com



https://png.pngtree.com/thumb_back/fw800/background/20251030/pngtree-abstract-digital-circuit-board-with-glowing-lines-and-particles-on-a-image_20134624.webp

Source: [pngtree.com](https://png.pngtree.com)



<https://server.wallpaperalchemy.com/storage/wallpapers/1608/python-programming-language-cyberpunk-4k-wallpaper.png>

Source: www.wallpaperalchemy.com



https://img.magnific.com/free-vector/glowing-blue-cyber-security-lock-background-with-circuit-lines-design_1017-62531.jpg?semt=ais_hybrid&w=740&q=80

Source: www.magnific.com